

STUDIUM GENERALE



Nama : Narendra Dharma Wistara M.
NIM : 13524044
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas/ Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Komputasi
Tema : "Membangun Ketahanan Energi : Menyelaraskan Sumber Daya Domestik Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi"
Pembicara : Dr. Oki Muraza, S.T.,M.Sc., CRP,IPU
(Wakil Direktur Utama PT. Pertamina (Persero))
Hari/ tanggal : Rabu, 1 April 2026
Kelas : 01

RESUME *)

Energi Trelema adalah sebuah kerangka konseptual yang mendefinisikan ketahanan energi sebagai keseimbangan dinamis antara keamanan pasokan (security), keberlanjutan lingkungan (sustainability), dan keterjangkauan akses bagi masyarakat (affordability). Dalam implementasinya, PT Pertamina (Persero) menerapkan strategi Dual Growth yang secara simultan memperkuat bisnis legacy hidrokarbon serta membangun lini bisnis rendah karbon. Pendekatan ini bertujuan untuk memitigasi stagnansi struktural dalam sektor energi nasional yang ditandai dengan penurunan laju produksi di tengah meningkatnya permintaan domestik. Melalui kepemimpinan orkestratif, sinergi antara kebijakan pemerintah, kapabilitas teknologi BUMN, dan riset akademis diarahkan untuk menciptakan ekosistem energi yang kohesif dan mandiri.

Penguatan sektor hulu menjadi krusial untuk menekan defisit impor minyak mentah, di mana tantangan teknis reservoir diatasi melalui penerapan kedaulatan intelektual dalam pengembangan teknologi merah putih. Strategi ini mencakup optimasi low quality reservoir menggunakan multistage fracking serta percepatan eksploitasi unconventional resources seperti yang terdapat di Blok Rokan. Selain itu, upaya peningkatan perolehan minyak dilakukan melalui intervensi viskositas dan permeabilitas menggunakan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) serta Steam Flooding. Integrasi teknologi ini diharapkan mampu membawa produksi nasional menuju target satu juta barel per hari, yang secara langsung akan memperkuat fundamental ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di sentra-sentra ekonomi baru.

Pada sektor gas, tantangan utama terletak pada integrasi antara pusat sumber daya (resource center) di Timur Indonesia dengan pusat permintaan (demand center) di Barat. Hilirisasi industri gas bumi menuntut pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi yang masif, termasuk fasilitas regasifikasi dan pipa terkoneksi seperti proyek Cisem dan Sumatera. Gas bumi diposisikan sebagai jembatan transisi energi yang strategis karena emisi karbonnya yang lebih rendah dibandingkan minyak bumi. Namun, keberhasilan monetisasi gas sangat bergantung pada efisiensi biaya infrastruktur dan kepastian penyerapan oleh industri domestik seperti pupuk, keramik, dan pembangkit listrik guna memastikan tercapainya integrasi nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Transisi menuju energi bersih diakselerasi melalui pengembangan bioenergi dan ekonomi sirkular yang memanfaatkan potensi agrikultur Indonesia yang melimpah. Fokus utama diarahkan pada produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), bioetanol dari molase atau sorgum, serta pemanfaatan minyak jelantah (Used Cooking Oil). Strategi ini dirancang agar tidak mengganggu ketahanan pangan dengan memanfaatkan aliran limbah atau tanaman non-pangan. Selain itu, optimalisasi panas bumi dan pengembangan ekosistem hidrogen

menjadi pilar pendukung dalam mencapai target Net Zero Emission. Seluruh transformasi ini memerlukan dukungan penguasaan material maju seperti katalis dan adsorben, serta pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) untuk optimasi operasi hulu hingga hilir, guna memastikan Indonesia tetap kompetitif dalam peta energi global.

Keterangan:

1. Lembar resume yang telah diisi materi dikirimkan via EDUNEX
2. Resume dapat ditulis tangan atau diketik
3. Untuk mendapatkan info lainnya, silakan bergabung di Grup MsTeams via tautan: https://s.id/Koordinasi_SG